

Methodik-Bericht #98 — UV-bedingte Gesundheitsschädigungen (insbesondere Hautkrebs)

30.08.2026

Inhalt

- 1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)
 - Knoten-Bilanz
 - Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)
 - Konto-Einbettung
- 2 Evidenz-Register (§2.2)
- 3 Modell (§2.3) — Ansatz 98-A, Schicht B
 - 3.1 Entitäten (§-Konvention)
 - 3.2 Klimasignal: Dosisänderung (Anker `#delta-dosis`, `#k-uv`)
 - 3.3 Baseline-Fälle: altersspezifische Inzidenz (Anker `#i-raten`)
 - 3.4 Klimaattribuierter Zusatz, Mortalität, Monetarisierung
 - 3.5 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)
 - 3.6 Kartenebenen und Fallbacks
 - 3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)
- 4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)
- 5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)
- 6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)
- 7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)
- 8 Quellen (§3.8 — #98-relevanter Auszug; Nummern = M0-Zählung, [69]-[70] neu)
- 9 Familien-Einordnung & Verworfen-Liste (§2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)
- Entscheidungslg

Status: **Rev. 1 (Erstauschlag im §4-Format; Migration des #98-Anteils von M0 Rev. 5 + Abarbeitung der #98-Befunde der Gegenprüfung) — im Review** · 30.08.2026 · Instruktionsquelle: docs/AUFGABE_METHODIK_SCHADENSRECHNUNG.md (v2) · Umsetzungsgrundlage: **Ansatz 98-A** (amtliche Inzidenz + Trend-Attribution über BAF; Entscheidungslog Nr. 1) · Familie: **K1-Gesundheit bottom-up** (Prototyp #95; §2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)

Revisionsstand. Rev. 1 = Migration des #98-Anteils von M0 Rev. 5 (docs/render/METHODIK_M0_GESUNDHEIT.html , Kap. 4) in das §4-Format **plus** Abarbeitung der #98-relevanten Befunde der Gegenprüfung (GP-9/-10, 15, 16, 22, 26/34, 28-32, 37, 41, 43); Status je Befund in reviews/BEFUNDE_98.md . Diese Markdown-Datei ist die Quelle für #98 (§2.7). Alle Ermessensentscheidungen im **Entscheidungslog** (Ende der Datei). Anlagen: backend/scripts/kalibrierung/dwd_ssd_trend.py + backend/data/kalibrierung/ssd_trend_region.csv und backend/data/kalibrierung/kid2025_ablesewerte.csv (Roh-Ablesewerte §3.3).

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Kette laut Arbeitsmappe (Sheet „Klimawirkungsketten“ Z409, Knoten **W186**; Konfidenz **hoch** — einziger direkter Hazard-Pfeil E20, eindeutige Container-Zuordnung). Rollen/Kanten: Sheet „Schadensbaum-Netzwerkliste“ Z99 (Id 98): **Buchungsobjekt — Ebene B**, Handlungserfordernis **sehr dringend**; keine Ein-/Ausgangskanten auf Risikoebene. KWRA-Charakteristik: extensiv betrachtet (keine eigenen KWRA-Indikatoren); der Klimapfad läuft laut KWRA wesentlich über das **Verhalten** („verhaltensbedingt steigende Exposition in längeren, sonnigeren Warmphasen“ — Monetarisierung ID 98, Blattzeile 103).

Knoten-Bilanz

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
E20	UV-Strahlung (direkter Hazard)	Schicht A + B	Δ Dosis über SSD-Normalperiodenvergleich $\times k_{UV} \times a_{attr}$ (§3.2); Ebene UV_RADIATION/SSD (neu)	—
S154	Freizeitverhalten	Sensitivitätsband (Default 1)	v_{verh} -Band +0,25...+0,60 je Komforttag (§3.5)	keine quantifizierte Effektgröße „Mehr-Exposition je Komforttag“ für DE [36]; US-Zeitverwendungs-Evidenz nur Band (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1; Log 11)
S155	Gefahrenbewusstsein	Maßnahmen-Hebel (qualitativ)	UV-Schutz im öffentlichen Raum / UV-Index-Kommunikation (§5)	Basiswert: Nutzen-Kosten-Verhältnisse sind keine Effektgröße auf Dosis/Inzidenz (GP-26/34; Log 12)
S158	Monitoring / Frühwarnsysteme	Maßnahmen-Hebel (qualitativ ; Kostenwirkung bereits im Basiswert)	Früherkennungs-Förderung (SCS-Teilnahme); §5 — Befund 203	Basiswert setzt bereits SCS-Kosten für alle Fälle an — additiver Hebel hätte kein Headroom; quantifizierbar erst mit Detektionsmix-Parameter (Ersetzungspfad)
R35	Vorkommen von Bevölkerung	Schicht A + B	pop_a (Zensus 2022; Ebene u20 aus #96 mitgenutzt)	—

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
R36	Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur	Schicht A (Screening)	Ebene HEALTHCARE_ACCESS im Index (§3.7)	Basiswert Default 1: keine Evidenz für einen Distanz-/Kapazitätseffekt auf Hautkrebs-Outcomes; Zugangseffekte stecken im SCS-Hebel (§3.2; Log 13)
—	Berufliche Außenexposition (kein Knoten der W186-Kette)	Sensitivitätsband (Basiswert-Default 1)	r_{out} (nur SCC-Anteil; §3.5); Ebene Außenbeschäftigten-Anteil neu anzulegen (INKAR/SVB-Branchen)	GP-9: Kettentreue („nicht mehr, nicht weniger“) — Aufnahme in den Basiswert erforderte eine Fortschreibung der Arbeitsmappe + Abgleich-Protokoll-Punkt (dokumentierter Ersetzungsweg); Evidenz (BK 5103, Meta-OR 1,77 [43]) und $\tilde{q}_{out}$ -Herleitung liegen vollständig vor (Log 10)

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Output-Kanten (Abgleich-Protokoll)	Konto-Ausschlüsse / verwandte Buchungen (K1-Definition)
keine — die Netzwerkliste führt für #98 keine Output-Kanten, das Abgleich-Protokoll keinen Punkt zu #98 (einzige K1-weite Fortschreibung: P52 Mortalitätsbewertung $YLL \times VOLY$, gilt für alle K1-Buchungsobjekte)	R9-Partition (Monetarisierung ID 98: „Doppelzählung mit anderen K1-Ursachen“): jeder Fall zählt genau einmal unter der Ursache UV; Produktionsausfälle → K2 (K1-Definition), Systemvorhaltung → K8 via ID 102 (K1-Definition; keine Kante von #98)

Konto-Einbettung

- Konto:** K1 Gesundheit, **Ursache:** UV (R9-Partition); Bausteine **K1-Mortalität + K1-Morbidität** (Netzwerkliste Z99; Monetarisierung Blattzeile 103: „Zusätzliche Erkrankungsfälle $\times$ Behandlungskosten + Mortalitätsanteil als $YLL \times VOLY$ [MK 4.0; Fortschreibung P52; VSL nur Sensitivität]“).
- Anzuwendende Rechenregeln:** R9 (laut Monetarisierung, Spalte „Regeln“).
- Nur K1 aktiv (M0):** bewusste **Untergrenze** („konservativ“ = *unterschätzt*end wie in #95/#96); Augenschäden (Katarakt — im Monetarisierungs-Gegenstand genannt) und Produktivität (K2, ab M3) nicht enthalten — dokumentierte Untererfassung (§6).

2 Evidenz-Register (§2.2)

Risikoübergreifend wiederverwendbare Zeilen zusätzlich in docs/evidenz/register.md. Nur Zeilen mit Entscheidung **Basiswert** kommen in den Formeln (§3) vor.

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Re-gel
98-E20-01	E20 SSD-Änderung (Klimanormalperioden)	DE +7,82 % (1.544,0 → 1.664,8 h); N/M/S +6,26/+8,42/+7,53 %	amtliche Messreihe, eigene Auswertung (Skript [69])	DWD-CDC Gebietsmittel [33]; <code>ssd_trend_region.csv</code> [69]	DE-weit; Fenster 1961-90 vs. 1991-2020 (GP-Befund 37)	DWD <code>sunshine_duration</code> 1 km (Ebene neu anzulegen)	Basiswert	Log 4
98-E20-02	SSD → erythem-wirksame Dosis	$k_{UV} = 0,84$ (Band 0,4-1,0) = Dosistrend 4,9 %/Dek. [31] ÷ SSD-Trend NRW 1997-2022 5,81 %/Dek. [69]	publizierte Messreihe $\times$ eigene Trendrechnung (konsistentes Fenster/Gebiet)	Lorenz 2024 [31] (primär verifiziert); [69]	Dortmund/NRW → DE (Band); M0-Paarung 0,43 (Stations-SSD „11,3“, unbelegt) = untere Bandstütze	berechnet	Basiswert	Log 2
98-E20-03	Klimawandel → Anteil am SSD-/Dosistrend	$a_{attr,UV} = 0,75$ (Band 0,5-1,0) — gekennzeichnete Abschätzung	Einordnung (Lorenz: „starker Einfluss der Bewölkungsabnahme“; Aerosol-„Brightening“ spricht gegen 1,0)	[31]; GP-Befund 15	Attributionstudie für DE-UV existiert nicht (Lücke, Ersetzungspfad)	Literatur-Band	Basiswert	Log 3
98-E20-04	Dosis → Inzidenz (Verstärkungsfaktoren)	BAF: $SCC\ 2,5 \pm 0,7 \cdot BCC\ 1,4 \pm 0,4 \cdot MM\ 0,6 \pm 0,4$ (%-Inzidenz je +1 % Dosis)	biologisch-epidemiologisches Standardmodell; unabhängig bestätigt	Slaper 1996 [29]; RIVM 2023 [29]; Madronich 2021 [30]	international etabliert (Montreal-Protokoll-Folgenabschätzung)	—	Basiswert	Log 1
98-R35-01	R35 Bevölkerung → Baseline-Fälle	$I_{e,a}$ je Band (Ablesekette §3.3 aus KID-2025-Abb. 3.13.2/3.14.3, normiert auf amtliche Rohraten 2023)	amtliche Krebsregisterdaten (Abbildungs-Ablesung, gekennzeichnet)	ZfKD KID 2025, Kap. 3.13/3.14 [27]	DE 2021-2023; Ablese-Validierung MM −2,2 %/C44 +0,1 % vor Normierung (Befunde 204/212)	Zensus-Altersbänder (+ u20 aus #96)	Basiswert	Log 5

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Entscheidung	E-Regel
98-K1-01	Fall → Erstjahres-Behandlungskosten	MM 5.326 (SCS-detektiert) / 9.038 € ₍₂₀₁₅₎ (nicht-SCS); NMSC 4.660/5.890 — Basis = SCS-Werte ⇒ 6.724/5.883 € ₂₀₂₄	Krankenkassen-Routinedaten (AOK; DiD-Design)	Speckemeier 2022 [34] (Volltext-Abstract primär verifiziert; Kohorte Diagnose 2014/2015)	DE; Proxy : Gesamt- statt inkrementelle Kosten, nur Erstjahr (§3.4)	national	Basiswert (untere Stütze) + Band	Log 7
98-K1-02	MM/C44 → Letalität, Restlebenserwartung	$\lambda_{MM} = 0,1155 \cdot \lambda_{C44} = 0,00549$ (2023); $\bar{L}_{MM} = 10,58 \cdot \bar{L}_{C44} = 5,30$ J.	amtliche Statistik + Approximationen (gekennzeichnet : Perioden- bzw. Median-Approximation, GP-Befund 43)	ZfKD 2023 [27]; Sterbetafel 2022/2024 [48]	DE	national	Basiswert	Log 8
98-S154-01	S154 Verhalten → Mehr-Exposition je Komforttag	$s \approx +0,45$ (Kernband +0,25...+0,60); Hitzetage > 30 °C: −5...−13 % Aktivität	Zeitverwendungs-/Dosimetrie-Evidenz (US)	Graff Zivin & Neidell 2014 [57]; [58,59]	US-Übertragbarkeit begrenzt; Ambient-Anteil steckt bereits in ΔDosis (Doppelzählungsschutz)	Zell-Komforttage (berechenbar)	Sensitivitätsband (Default 1)	Log 11
98-S155-01	S155 UV-Schutzprogramme → Inzidenz	Nutzen-Kosten 2,2-8,7 : 1 (AUS/USA/EU) — keine Dosis-/Inzidenz-Effektgröße	Programm-Evaluationen	Shih/Doran/Collins [37]	keine deutsche Studie [37]	kommunal	Maßnahmen-Hebel (qualitativ)	Log 12
98-S158-01	S158 Früherkennung (SCS) → Fallkosten/Letalität	−18,8 % [8,4-23,1] Erstjahreskosten je MM-Fall bei SCS-Detektion (belegt das Sparpotenzial); Letalitätswirkung nicht angesetzt	quasi-experimentell (DiD, Routinedaten)	Speckemeier 2022 [34]	DE; Wirkung im Basiswert enthalten (Basis- c_e = SCS-Werte; Befund 203)	kommunal (Teilnahmequoten)	Maßnahmen-Hebel (qualitativ)	Log 12
98-OUT-01	Berufliche Außenexposition → SCC	OR 1,77 [1,37-2,30] (Fall-Kontroll-Pool; Kohorten 1,68 [1,08-2,63]); $\bar{q}_{out} = 0,070$ (VGR 2023: [572 + 2.643] / 45.909 Tsd. [70])	Meta-Analyse (BK-5103-Grundlage)	Schmitt 2011 [43] (Abstract primär verifiziert; Destatis VGR [70])	DE; kein Knoten der W186-Kette (GP-9)	INKAR/SVB-Branchenanteile (Ebene neu; Proxy)	Sensitivitätsband (Basiswert-Default 1)	Log 10
98-R36-01	R36 Gesundheitsinfrastruktur → Outcome	keine Evidenz für Distanz-/Kapazitätseffekt auf Hautkrebs-Inzidenz-/Letalität	—	—	Zugangseffekt steckt im SCS-Hebel	HEALTHCARE_ACCESS (Schicht A)	bewusst inaktiv (Default 1)	Log 13

3 Modell (§2.3) — Ansatz 98-A, Schicht B

Native Ergebnisgröße (§3.6, deklariert): verlorene Lebensjahre (YLL) je Jahr (GP-Befund 28). Teil-Ausweise unter der KWRA-Klammer: klimaattribuierte Zusatzfälle ΔF_e (je Entität), €.

Gemeinsamer Preisstand aller Kostensätze dieses Berichts: €2024; Umrechnungsfaktoren je Satz in der Zeichentabelle (Destatis-VPI, 2020 = 100: 2015 = 94,5 · 2024 = 119,3 [19]).

3.1 Entitäten (§-Konvention)

$e \in \{MM, C44\}$: malignes Melanom (ICD-10 C43) und nicht-melanotischer Hautkrebs (C44). Innerhalb C44 wirken BAF und Außenberufs-Evidenz entitätsspezifisch (SCC vs. BCC). **Split-Quellen im Widerspruch (§3.8, benannt — Befund 202)**: das wertetragende KID-2025-C44-Kapitel [27] gibt für 2021–2023 „knapp drei Viertel Basaliome ... etwa ein Viertel Plattenepithelkarzinome“ an ($w_{SCC} \approx 0,25$); die 2015er-BfS-Fallzahlen (BCC 158.840 · SCC 98.950, Sekundärangabe in [27]/[36]) ergäben 0,384. **Basiswert = 0,25** (aktuelle Registerdaten der Primärquelle), Band 0,25–0,50 (obere Stütze: BfS-2015-Split; mögliche Ursache der Differenz: Untererfassung/Meldepraxis von SCC-Mehrfachtumoren — Volltext-Verifikation [36] als Ersetzungspfad). Der Split wird **altersinvariant** angewendet (GP-Befund 41 — dokumentierte Annahme; Richtung: SCC-Anteil steigt real mit dem Alter ⇒ Unterschätzung des Zusatzes in alten Kommunen):

$$BAF_{C44} = 0,75 \cdot 1,4 + 0,25 \cdot 2,5 = 1,675 \quad (\text{Band } 1,675\text{--}1,95 \text{ über } w_{SCC} = 0,25\text{--}0,50).$$

3.2 Klimasignal: Dosisänderung (Anker #delta-dosis, #k-uv)

$$\Delta \text{Dosis}_{\text{Zelle}} = \frac{SSD_{\text{Zelle}}^{1991-2020} - SSD_{\text{Zelle}}^{1961-1990}}{SSD_{\text{Zelle}}^{1961-1990}} \cdot k_{UV} \cdot a_{\text{attr},UV}$$

- **Mittelungsfenster = Klimanormalperioden je Zelle** (GP-Befund 37; Einzeljahre sind wegen der SSD-Variabilität ungeeignet — Rekordjahre $\approx 2.015\text{--}2.024$ h [33]). Referenzwerte (Gebietsmittel, Skript [69]): DE 1.544,0 $\rightarrow$ 1.664,8 h = **+7,82 %**; Nord +6,26 % · Mitte +8,42 % · Süd +7,53 %. Datenverfügbarkeit des 1-km-Rasters ab 1961: bei Integration verifizieren; bis dahin Bundesland-Gebietsmittel als Zell-Fallback (dokumentiert).
- $k_{UV} = \mathbf{0,84}$ (**Band 0,4–1,0**) — GP-Befund-10-Auflösung (Log 2): Die M0-Kette „4,9/11,3 = 0,43“ beruhte auf einem **unbelegten** Dortmunder Stations-SSD-Trend. Belegt sind: Dosistrend **+4,9 %/Dekade** (Dortmund 1997–2022, signifikant; Lorenz 2024 [31], Abstract primär verifiziert) und — eigene Messung im **selben Fenster** und **derselben Datenfamilie**, die das Produkt verwendet (DWD-Gebietsmittel) — SSD-Trend NRW 1997–2022 = **+5,81 %/Dekade** [69]: $k_{UV} = 4,9/5,81 = 0,84$. Diese Paarung ist konsistent, weil das Modell k_{UV} auf **Raster-/Gebietsmittel-SSD** anwendet — nicht auf Stationswerte. Band: untere Stütze 0,43 (M0-Stations-Paarung, falls der 11,3-%-Stationstrend im Volltext belegt wird — Ersetzungspfad), obere Stütze 1,0 (Lorenz: Globalstrahlung $\approx$ parallel zur Dosis). Plausibilisierung: implizite Dosisänderung DE = 7,82 % $\times$ 0,84 $\approx$ 6,6 % über den Normalperiodenversatz $\approx$ 2,2 %/Dekade — innerhalb des Satelliten-Bands +1,2–3,6 %/Dekade [32] und unter dem Stationswert 4,9 $\checkmark$.
- $a_{attr,UV} = \mathbf{0,75}$ (**Band 0,5–1,0**) — GP-Befund-15-Auflösung (Log 3): Attributionsfaktor analog zur #96-Logik (dort 0,50, gemessen [9]); für UV existiert keine Attributionsstudie — **gekennzeichnete Abschätzung**: Lorenz nennt als Trendursache „v. a. Bewölkungsabnahme“ (klimasystemische Größe $\rightarrow$ hoher Wert), das Aerosol-„Brightening“ seit den 1980ern ist anthropogen, aber keine Klimawirkung im KWRA-Sinn ($\rightarrow < 1,0$). Zentral 0,75, beide Grenzen im Band; Ersetzungspfad: Wolken-/Aerosol-Zerlegung aus Reanalysen.
- Resultierende Δ Dosis (Basiswerte): **DE 4,95 %** · Nord 3,96 % · Mitte 5,33 % · Süd 4,76 %.

```
python test: beispiel_98_klimasignal # k_UV = Dosistrend / NRW-SSD-Trend (gleiche Fenster/Datenfamilie); Delta-Dosis je Region k_uv = 4.9 / 5.81
assert abs(k_uv - 0.843) < 0.001
dssd = {"nord": 6.26, "mitte": 8.42, "sued": 7.53, "de": 7.82}
soll = {"nord": 3.96, "mitte": 5.33, "sued": 4.76, "de": 4.95}
for r, v in dssd.items():
    assert abs(v/100 * k_uv * 0.75 * 100 - soll[r]) < 0.01
# Plausibilisierung: implizite Dosisänderung im Satelliten-Rahmen (1,2-3,6 %/Dekade  $\times$   $\sim$ 3 Dekaden Versatz)
assert 1.2 * 3 * 0.5 <= 7.82 * k_uv <= 3.6 * 3 # 6,6 % zwischen 1,8 und 10,8
```

3.3 Baseline-Fälle: altersspezifische Inzidenz (Anker #i-raten)

$$F_{e,Zelle} = c_{kal,e} \cdot \sum_a \text{pop}_a \cdot \frac{I_{e,a}}{100\,000}$$

Ablesekette $I_{e,a}$ (Log 5; §3.9 „Abgeschätzt“ mit Messanker — dieselbe Ablese-Kette wie die #95-ERF-Steigungen aus Winklmayr-Abb. 3): Die altersspezifischen Neuerkrankungsraten sind in KID 2025 nur als Abbildungen publiziert (Abb. 3.13.2 C43, Abb. 3.14.3 C44; je 100.000, 2021–2023, nach Geschlecht); die ZfKD-Datenbankwerte sind nicht keyless abrufbar (dokumentierte Datenlücke; Ersetzungspfad: ZfKD-Abfrage vor Integration). **Roh-Ablesewerte je 5-Jahres-Gruppe und Geschlecht** (Ablese-Toleranz ± 15 %, gitterlinien-gestützt): vollständig in der Anlage backend/data/kalibrierung/kid2025_ablesewerte.csv (Befund 204); Auszug (F/M je 100.000): C43: 20–24: 5/2 · 40–44: 25/16 · 60–64: 42/52 · 75–79: 66/120 · 85+: 61/140; C44: 40–44: 90/55 · 60–64: 315/350 · 75–79: 865/1.420 · 85+: 1.100/2.190.

Aggregation auf die Produktbänder mit **geschlechtsspezifischen Bevölkerungsgewichten** (Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren und Geschlecht, Tab. 12411-06 [48] — ersetzt die frühere 50/50-Annahme, Befund 204). **Roh-Bandraten** (unnormiert):

$I_{e,a}^{\text{roh}}$ je 100.000	u20	20–64	65–74	75–84	85+	gewichtete Roh-Rate vs. amtliche Rohrate 2023
MM (C43)	0,5	24,7	64,0	94,9	88,5	32,16 vs. 32,87 (–2,2 %)
C44	2,0	125,9	617,6	1.267,2	1.479,5	291,36 vs. 290,96 (+0,1 %)

Ablesegrenze (Befund 212, gekennzeichnet): Für u20 (beide Entitäten) und C44 20–29 liegen die Balken unter der Ablesegrenze der Abbildungen ($< \approx 15$ je 100.000 bei Achse 0–2.500); angesetzt sind **0,5** (MM u20, Band 0–5), **2,0** (C44 u20, Band 0–5) und **5** (C44 20–24/25–29, Band 0–15) — gekennzeichnete Abschätzungen mit $< 0,3$ % Wirkung auf die Bundes-Baseline; die Bandmittelung läuft über die **volle** Band-Bevölkerung (20–64 inkl. der 20–29-Jährigen).

Normierungsskalare (= Kalibrierung, §3.4-konform genau ein Skalar je Entität; wirken in der Formel — die Tabellenwerte sind Rohwerte, Befund 201): $c_{kal,MM} = 27.430/26.837 = \mathbf{1,022}$ · $c_{kal,C44} = 242.820/243.158 = \mathbf{0,999}$ — damit reproduziert die Bundes-Baseline die ZfKD-Fallzahlen 2023 exakt. Ablese-Toleranz (vorab fixiert): ± 15 % vor Normierung — **bestanden**.

```
python test: beispiel_98_baseline_normierung # Roh-Bandraten  $\times$   $c_{kal}$  reproduzieren die amtlichen Fallzahlen 2023 (Befund 201)
pop = {"u20": 15_583_456, "20-64": 49_163_992, "65-74": 9_569_640, "75-84": 6_294_744, "85+": 2_844_213}
i_mm = {"u20": 0.5, "20-64": 24.7, "65-74": 64.0, "75-84": 94.9, "85+": 88.5}
i_c44 = {"u20": 2.0, "20-64": 125.9, "65-74": 617.6, "75-84": 1267.2, "85+": 1479.5}
mm_roh = sum(pop[b] * i_mm[b] / 1e5 for b in pop)
c44_roh = sum(pop[b] * i_c44[b] / 1e5 for b in pop)
assert abs(mm_roh - 26_837) < 60 and abs(c44_roh - 243_158) < 600
assert abs(27_430 / mm_roh - 1.022) < 0.003 # c_kal,MM
assert abs(242_820 / c44_roh - 0.999) < 0.003 # c_kal,C44 (Befund 212)
assert abs(mm_roh * 1.022 - 27_430) < 0.005
assert abs(c44_roh * 0.999 - 242_820) < 0.005
```

3.4 Klimaattribuierter Zusatz, Mortalität, Monetarisierung

$$\Delta F_{e,Zelle} = F_{e,Zelle} \cdot \text{BAF}_e \cdot \Delta \text{Dosis}_{Zelle}, \quad \text{YLL}_{Zelle} = \sum_e \Delta F_{e,Zelle} \cdot \lambda_e \cdot \bar{L}_e$$

Gekennzeichnete Approximation (Befund 210, analog GP-Befund 43): der relative Exzess wird auf die bereits dosiserhöhte 2023er-Baseline angewendet; der attributable Anteil wäre exakt $\text{BAF} \cdot \Delta D / (1 + \text{BAF} \cdot \Delta D)$ — Richtung: Überschätzung um $\approx +3$ % (MM) bzw. $\approx +8$ % (C44), innerhalb der Bänder.

$$\epsilon_{Zelle} = \sum_e \Delta F_{e,Zelle} \cdot c_e + \text{YLL}_{Zelle} \cdot \text{VOLY}, \quad \text{Kommune} = \sum_{\text{Zellen}}$$

- λ_e = Sterbefälle + Neuerkrankungen 2023 [27]: MM 3.169/27.430 = **0,1155**; C44 1.332/242.820 = **0,00549** — **Perioden-Approximation, gekennzeichnet** (GP-Befund 43): bei steigender Inzidenz keine Kohorten-Letalität; Richtung: Überschätzung des Mortalitätsanteils.
- $\bar{L}_e = e(\text{medianes Sterbealter})$, sterbefallgewichtet über die Geschlechter [27,48]: MM (1.318·10,92 + 1.851·10,33)/3.169 = **10,58 J.**; C44 (541·5,04 + 791·5,47)/1.332 = **5,30 J.** — **Median-Approximation, gekennzeichnet** (GP-Befund 43): bei rechtsschiefer Sterbealter-Verteilung leicht überschätzend.

- c_e (Log 7; Register 98-K1-01): Basis = Erstjahreskosten **SCS-detektierter** Fälle (Speckemeier [34], Kohorte 2014/2015, Preisstand-Annahme 2015): $MM\ 5.326 \times 119,3/94,5 = \mathbf{6.724\ €_{2024}}$ (Band bis 11.410 = nicht-SCS-detektiert); $C44\ 4.660 \Rightarrow \mathbf{5.883\ €_{2024}}$ (Band bis 7.436). **Proxy-Kennzeichnung** (§3.1) mit Richtungsdiskussion: *überschätzend* — Gesamt- statt inkrementelle Kosten (enthält Grundversorgung der überwiegend alten Patienten); *unterschätzend* — nur Erstjahr (Folgejahre, Metastasen-Therapien fehlen), SCS-Werte als untere Detektionsweg-Stütze. Die Basiswert-Wahl folgt der Untergrenzen-Zusage (#95-Befund-62-Lehre).
- VOLY** = **160.800 €₂₀₂₄** (MK 4.0/P52; Kette in #95 §3.5 [19]); VSL nur Sensitivität.
- Sensitivitätsband** r_{out} (nicht im Basiswert; Log 10; GP-Befund 9; Formel-Präzisierung Befund 206): der Außenberufs-Modifikator wirkt auf den **SCC-Anteil am C44-Zusatz** $w^Z = w_{SCC} \cdot 2,5/BAF_{C44} = 0,25 \cdot 2,5/1,675 = 0,373$:

$$r_{out} = (1 - w^Z) + w^Z \cdot \frac{1 + q_{out}(OR - 1)}{1 + \bar{q}_{out}(OR - 1)}$$

- OR = 1,77 [1,37-2,30] [43], $\bar{q}_{out} = \mathbf{0,070} = (572 + 2.643)/45.909$ Tsd. Erwerbstätige 2023 (Land-/Forstwirtschaft/Fischerei + Baugewerbe, VGR [70]; **Proxy**: nicht alle Branchenbeschäftigten arbeiten im Freien, Außenberufe anderer Branchen fehlen — beide Richtungen). Mittelwertzentriert (Bundesmittel = 1) — verteilungsneutral zur Bundessumme; Beispiel Bau-/Agrar-Kommune $q_{out} = 0,14$: **+1,9 %** auf den C44-Zusatz.
- Sensitivitätsband** v_{verh} (Default 1; Log 11; Register 98-S154-01; Herleitung migriert, Befund 205): definiert als **Tages-Multiplikator der persönlichen Dosis an Komforttagen**, multiplikativ auf $\Delta Dosis$ der betroffenen Tage. Kette: Outdoor-Freizeit +1,2 min/°C (ATUS, n = 42.280; Basis 44 min/Tag [57]); ein Komforttag ($\Delta T \approx +10\ ^\circ C$) $\Rightarrow +12\ min = \mathbf{+27\ %}$ Außenzeit; Zeit-im-Freien erklärt die persönliche Dosis nahezu proportional ($R^2\ 0,75\text{--}0,79$ [59]); Kleidungskomponente +15 % (0-35 %, nur Richtung [59]) $\Rightarrow$ Tages-Mehr-Dosis $s \approx \mathbf{+45\ %}$ (Kernband +25...+60 %; Hitzetage > 30 °C kehren das Vorzeichen um: -5...-13 % Aktivität [58]). Die **Jahreswirkung** hängt vom Komforttag-Anteil ab (Szenario-Stellgröße, keine Zellgröße in M0) — deshalb Default 1 und Band als Tageswert [1,25-1,60]; nicht im Basiswert (US-Übertragbarkeit; Ambient-Anteil bereits in $\Delta Dosis$ — Doppelzählungsschutz).

```
python test: beispiel_98_lambda_l_kosten # Letalitaet, Restlebenserwartung, Kostenketten (Quellenwerte 2023 [27,48,34,19]) lam_mm, lam_c44 = 3169/27430, 1332/242820 assert abs(lam_mm - 0.1155) < 0.0003 and abs(lam_c44 - 0.00549) < 0.00002 l_mm = (318*10.92 + 1851*10.33) / 3169 l_c44 = (541*5.04 + 791*5.47) / 1332 assert abs(l_mm - 10.58) < 0.005 and abs(l_c44 - 5.30) < 0.01 assert abs(5326 * 119.3/94.5 - 6724) < 2 and abs(4660 * 119.3/94.5 - 5883) < 2 assert abs(9038 * 119.3/94.5 - 11410) < 2 and abs(5890 * 119.3/94.5 - 7436) < 2 assert abs((572 + 2643)/45909 - 0.070) < 0.0005 # BAF_C44 aus KID-2025-Split (Befund 202); Bfs-2015-Split als obere Bandstuetze assert abs(0.75*1.4 + 0.25*2.5 - 1.675) < 0.001 assert abs(0.50*1.4 + 0.50*2.5 - 1.95) < 0.001 # r_out-Beispiel (Befund 206): SCC-Anteil am ZUSATZ w_z = w_scc*2.5/BAF_C44 w_z = 0.25 * 2.5 / 1.675 assert abs(w_z - 0.373) < 0.001 m = (1 + 0.14*(1.77-1)) / (1 + 0.070*(1.77-1)) r = (1 - w_z) + w_z * m assert abs(r - 1.019) < 0.001

python test: beispiel_98_bundessumme # Bundessummen: Baseline amtlich (ZfKD 2023), Delta-Dosis DE 4,95 % dd = 0.0782 * (4.9/5.81) * 0.75 d_mm = 27_430 * 0.6 * dd d_c44 = 242_820 * 1.675 * dd yll = d_mm * 0.1155 * 10.58 + d_c44 * (1332/242820) * 5.30 euro = d_mm * 6724 + d_c44 * 5883 + yll * 160_800 assert abs(d_mm - 814) < 3 and abs(d_c44 - 20_118) < 80 assert abs(yll - 1580) < 8 assert abs(euro / 1e6 - 378) < 3 # Sanity: Behandlungsanteil klein gegen KKR C43/C44 (1.823 Mio EUR 2023) assert (d_mm * 6724 + d_c44 * 5883) / 1.823e9 < 0.10

python test: beispiel_98_beispielzelle # 1.000 EW im Bundesmix, Region Mitte (Delta-Dosis 5,33 %), P-Defaults f_mm, f_c44 = 0.3287, 2.9096 # amtliche Rohraten je 1.000 EW (2023) dd_m = 0.0533 d_mm = f_mm * 0.6 * dd_m d_c44 = f_c44 * 1.675 * dd_m yll = d_mm * 0.1155 * 10.58 + d_c44 * (1332/242820) * 5.30 euro = d_mm * 6724 + d_c44 * 5883 + yll * 160_800 assert abs(d_mm - 0.0105) < 0.0002 assert abs(d_c44 - 0.2598) < 0.003 assert abs(euro - 4880) < 60 # ~4.900 EUR je 1.000 EW und Jahr
```

3.5 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
a	Altersband $u_{20} \cdot 20\text{--}64 \cdot 65\text{--}74 \cdot 75\text{--}84 \cdot 85+$ (Ebenen wie #96 §3.2)	—	Zensus-Altersbänder + Ebene u_{20}
$a_{attr,UV}$	klimaattribuierter Anteil des SSD-/Dositrends	—	0,75 (0,5-1,0) — gekennzeichnete Abschätzung §3.2; register:98-E20-03
BAF_e	biologischer Verstärkungsfaktor (%-Inzidenz je +1 % Dosis)	—	MM 0,6 ($\pm 0,4$) · C44 1,675 (1,675-1,95; §3.1) [29,30]; register:98-E20-04
c_e	Erstjahres-Behandlungskosten je Fall (Proxy , §3.4)	€ ₂₀₂₄	MM 6.724 (Band -11.410) · C44 5.883 (-7.436) = [34]-Werte $\times 119,3/94,5$ [19]; register:98-K1-01; herleitung:#c-e
$c_{kal,e}$	Normierungsskalar der Ablesekette (ein Skalar je Entität; wirkt in der §3.3-Formel auf die Roh-Bandraten)	—	MM 1,022 · C44 0,999 ; herleitung:#i-raten
$\Delta Dosis_{Zelle}$	relative klimaattribuierte Dosisänderung	—	SSD-Normalperioden- $\Delta \times k_{UV} \times a_{attr,UV}$; DE 4,95 % (§3.2); berechnet
$\Delta F_{e,Zelle}$	klimaattribuierte Zusatzfälle (Teil-Ausweis)	1/Jahr	berechnet
ϵ_{Zelle}	bewerteter Schaden K1 (Ursache UV) — Teil-Ausweis	€ ₂₀₂₄ /Jahr	Ergebnis (§3.4)
$F_{e,Zelle}$	Baseline-Neuerkrankungen der Zelle	1/Jahr	berechnet (§3.3)
$I_{e,a}^{roh}$	Roh-Neuerkrankungsrate je Entität und Band (Ablesekette; Anlage-CSV)	1/100.000-a	Tabelle §3.3 [27,48]; register:98-R35-01; herleitung:#i-raten
k_{UV}	Übersetzung SSD-Trend $\rightarrow$ erythemwirksame Dosis	—	0,84 (0,4-1,0) = $4,9/5,81$ (§3.2) [31,69]; register:98-E20-02; herleitung:#k-uv
λ_e	Letalitätsanteil (Perioden-Approximation, gekennzeichnet)	—	MM 0,1155 · C44 0,00549 [27]; register:98-K1-02
$\bar{L}_e$	verlorene Lebensjahre je Sterbefall (Median-Approximation, gekennzeichnet)	Jahre	MM 10,58 · C44 5,30 [27,48]; register:98-K1-02

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
$OR_{out}, q_{out}, \bar{q}_{out}, r_{out}, w^Z$	Außenberufs-Sensitivität (auf den SCC-Anteil am Zusatz $w^Z = 0,373$; nicht im Basiswert , §3.4)	—	OR 1,77 [1,37–2,30] [43]; $\bar{q}_{out} = \mathbf{0,070}$ [70]; register:98-OUT-01; herleitung:#q-out
pop_a	Bevölkerung der Zelle je Band	Personen	Zensus 2022, 100 m (+ u20); register:98-R35-01
SSD	Sonnenscheindauer (Normalperioden-Mittel je Zelle) — Kartenebene neu	h/Jahr	DWD-CDC sunshine_duration 1 km [33]; Gebietsmittel-Referenzen [69]; register:98-E20-01
v_{verh}	Verhaltens-Sensitivität — Tages-Multiplikator an Komforttagen (Default 1; Kette §3.4)	—	1,25–1,60 als Tageswert; Jahreswirkung = Szenario (§3.4) [57–59]; register:98-S154-01
VOLY	Wert eines verlorenen Lebensjahres	€ ₂₀₂₄	160.800 (Band 136,4–165,6 T€; Kette #95 §3.5) [19]; herleitung:#voly (in #95)
w_{SCC}	SCC-Anteil an C44 (altersinvariant, dokumentierte Annahme; Quellen-Widerspruch benannt §3.1)	—	0,25 (Band 0,25–0,50) [27; obere Stütze 2015er-BFS-Split]; herleitung:#baf-c44
YLL_{Zelle}	verlorene Lebensjahre — nativer Ausweis	Jahre/Jahr	Ergebnis

3.6 Kartenebenen und Fallbacks

Ebenen: SSD/UV_RADIATION (neu: 1-km-Raster, Normalperioden-Mittel + Δ), u20 (aus #96), Außenbeschäftigten-Anteil (neu, nur Sensitivität; INKAR/SVB-Proxy), YLL-Rate (Ergebnis). Fallback SSD: solange das 1-km-Raster ab 1961 nicht angebunden ist, gilt das Bundesland-Gebietsmittel [69] je Zelle (dokumentiert; Verlust der Feinstruktur — SSD variiert v. a. Nord-Süd).

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfaden)

$\hat{H}(E20: UV_RADIATION/SSD) \times \hat{E}(R35: POPULATION_DENSITY / AGE_STRUCTURE) \times \hat{V}(S154/S155/S158: Verhalten/Bewusstsein/Screening; R36: HEALTHCARE_ACCESS); Index = 100 \cdot \max_p(w_p \hat{H}_p \hat{E}_p \hat{V}_p)$ (Worst-Pathway; Normierungen editierbar, testseitig von €-Pfaden getrennt).

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

- Kalibrierung = Baseline-Verankerung an der amtlichen Bundesinzidenz:** genau ein Skalar je Entität ($c_{kal,MM} = 1,022$; $c_{kal,C44} = 0,999$, §3.3) — die Bundes-Baseline reproduziert die ZfKD-Fallzahlen 2023 exakt. Eine Zeitreihen-Kalibrierung des **klimaattribuierten** Anteils ist nicht möglich: es existiert keine amtliche Reihe „UV-klimaattribuierte Fälle“ (dokumentierte Ausnahme analog #96 §4); der Klimaanteil ist stattdessen messungsbasiert (SSD [69], Dosistrend [31], BAF [29,30]). **Kalibriermodell = Produktionsmodell** (lineares Modell, keine Näherungsläufe).
- Sanity-Bänder (Unter- und Obergrenze):** Bundessummen (Basiswerte): $\Delta F = \mathbf{814\ MM + 20.118\ C44 \approx 20.900\ Fälle/Jahr}$, $YLL \approx \mathbf{1.580/Jahr, \text{€} \approx 378\ Mio \text{€}_{2024}/Jahr}$ (Behandlung 124 + Mortalität 254). *Obergrenzen:* Behandlungs-€ = 6,8 % der amtlichen KKR C43/C44 (1.823 Mio €₂₀₂₃ [28]) ✓; klimaattribuierter Inzidenzanteil MM +3,0 %/C44 +8,3 % << beobachteter Inzidenzanstieg (standardisierte MM-Rate 1999–2023 ≈ +55 %; C44-Hospitalisierungen 2004–2024 +94,5 % [27,28]) ✓; YLL-Anteil = 1.580 / ≈ 40.600 Gesamt-Hautkrebs-YLL ≈ 4 % (konsistent zu BAF × ΔDosis) ✓. *Untergrenze:* SSD-Anstieg ist messfest > 0 (alle Regionen +6,3...+8,4 %, [69]); untere Bandkombination ($k_{UV} 0,4 \times a_{attr} 0,5$) ergibt ≈ 119 Mio € > 0. Band gesamt ≈ **119–653 Mio €** (obere Kombination — Befund 207 präzisiert: $k_{UV} 1,0 \times a_{attr} 1,0 \times obere\ c_e$ für **beide** Entitäten = 653 Mio; Bänder von VOLY/BAF/ w_{SCC} additiv separat ausgewiesen, nicht kumuliert).
- Verteilschlüssel-Test (§3.1):** strikt bottom-up — Zelle ohne Bevölkerung → 0; das Klimasignal ist je Zelle/Region gemessen (kein Deutschland-Nenner). **Baseline-Fälle sind bevölkerungs-/altersproportional (kein Klimasignal); der klimaattribuierte Zusatz ΔF trägt den vollen ΔDosis-Faktor** — Kommune ohne SSD-Anstieg → ~0 ✓ (der native YLL-Ausweis und € enthalten nur den Zusatz, keinen Sockel).
- Unabhängige Verteilungsprüfung** (vorab fixierte Toleranz): Ables-Validierung der Altersraten gegen die amtlichen Rohraten (±15 %) — **bestanden** (Werte in der nächsten Zeile; danach normiert, §3.3). Mortalitäts-Querprüfung: ZfKD 2023 = 4.501 Sterbefälle (3.169 + 1.332) vs. Destatis Todesursachen 2024 ≈ 4.600 [27,28] ✓. Ables-Validierung (Roh-Bandraten vs. amtliche Rohraten, §3.3): MM **–2,2 %**, C44 **+0,1 %** (nach Nenner-Korrektur Befund 212) — innerhalb ±15 %, danach ein Normierungsskalar je Entität. Regionale Achse: SSD-Regionalwerte sind eigene Messung [69]; eine unabhängige Länder-Inzidenz-Prüfung (GEKID-Atlas) ist nicht keyless — dokumentierte Lücke, Ersetzungspfad bei Integration.
- Unsicherheiten:** k_{UV} -Paarung (Band 0,4–1,0 dominiert mit ±50 %); Attribution (±33 %); Ablesekette (±15 % vor Normierung, danach nur Verteilungsfehler); Latenz (§6); Entitäten-Split altersinvariant; c_e -Proxy; Augenschäden fehlen.

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

- Früherkennungs-Förderung / SCS-Teilnahme (S158) — qualitativ** (Befund 203): Die DiD-Evidenz [34] belegt das Sparpotenzial (SCS-detektierte MM-Fälle: **–18,8 % [–23,1; –8,4]** Erstjahreskosten), aber der **Basiswert setzt bereits für alle Fälle die SCS-Kostensätze an** (Untergrenzen-Wahl §3.4) — ein zusätzlicher Hebel auf c_e würde den Maßnahmenereffekt doppelten (LF-4-Klasse: Maßnahmenereffekt schon im Basiswert). Quantifizierbar wird der Hebel erst mit einem **Detektionsmix-Parameter** (Anteil SCS-detektierter Fälle je Kommune als Basiswert-Größe, Hebel = Mix-Verschiebung × Kostendifferenz 11.410 – 6.724 €) — dokumentierter Ersetzungspfad; bis dahin qualitativ. Letalitätswirkung früherer Erkennung nicht angesetzt (dokumentiert).
- UV-Schutz im öffentlichen Raum / Kommunikation (S155) — qualitativ** (§3.5-Regel; GP-Befunde 26/34): publizierte Nutzen-Kosten-Verhältnisse 2,2–8,7 : 1 [37] sind keine Effektgröße auf Dosis oder Inzidenz; keine deutsche Interventionsstudie [37]. Der Hebel läuft ehrlich als „qualitativ“ (Verschattung senkt die effektive Dosis exponierter Gruppen — Wirkungsort wäre v_{verh} /lokale Dosis, sobald quantifiziert).
- R7-Weiche:** nicht einschlägig (keine K8-Vorsorge-Gegenbuchung in der Netzwerkliste; kommunale Programmkosten laufen im Maßnahmen-Modul außerhalb der Schadenskonten).

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

Szenario-Anwendung 98-A: Vershoben wird ausschließlich die Zell-SSD (Projektions- raster bzw. Fortschreibung des Gebietsmittel-Trends; UV-B-Projektion +1,3 %/Dekade [32] als Plausibilisierungsrahmen). Konstant: BAF, k_{UV} , a_{attr} , Inzidenzraten, λ_e , $\bar{L}_e$, Kostensätze, Bevölkerung. **MO weist das**

Ist-Klima aus (Normalperiodenvergleich). **Stationaritätsannahmen (dokumentiert):** Inzidenz-Baseline stationär (real steigend — Untergrenze); Detektionsmix konstant.

Modellgrenzen (dokumentiert): 1. **Latenz:** Hautkrebs entsteht mit 20–40 Jahren Verzögerung [35] — ΔF ist das „eingelaufene Risiko“ der heutigen Dosislage, keine Vorhersage der Fälle *dieses* Jahres; die Jahres-Attribution ist konzeptionell unscharf (Infokasten-Pflichttext). 2. k_{UV} -Übersetzung: ein Messpunkt (Dortmund/NRW); Band 0,4–1,0 dominiert die Unsicherheit; Volltext-Fundstelle des Stations-SSD-Trends als Ersetzungspfad. 3. Attribution ohne DE-UV-Attributionsstudie (gekennzeichnete Abschätzung, Band). 4. Verhalten dominiert die reale Exposition (KWRA-Kernaussage) — v_{verh} bleibt Sensitivitätsband, der Basiswert bildet nur den Ambient-Dosispfad ab (Untergrenze der Verhaltens-These, Doppelzählungsschutz §3.4). 5. Ablesekette der Altersraten ($\pm 15\%$ vor Normierung); ZfKD-Datenbank als Ersetzungspfad. 6. Augenschäden (Katarakt) und K2-Produktivität nicht enthalten (Untergrenze).

Infokasten-/UI-Texte (§3.6 — Teil des Berichts):

Infokasten 1 — am Gesamtwert: „Dieser Wert ist der *bewertete Schaden im Konto K1 Gesundheit (Ursache: UV)* (Modellstand M0). Er umfasst die klimaattribuierten zusätzlichen Hautkrebs-Behandlungskosten und den Wert verlorener Lebensjahre — nicht enthalten sind u. a. Augenerkrankungen, Arbeitsproduktivität (Stufe M3) und Vorsorgekosten. Der ausgewiesene Betrag ist deshalb eine bewusste **Untergrenze**; er wird mit jeder Ausbaustufe vollständiger — nie kleiner. Berechnet mit Modellstand M0, Stand (Datum).“

Infokasten 2 — zur Latenz (Pflichttext): „UV-bedingter Hautkrebs entsteht mit 20–40 Jahren Verzögerung. Die ausgewiesenen Zusatzfälle beschreiben das mit der heutigen, klimabedingt erhöhten UV-Belastung ‚eingelaufene‘ Erkrankungsrisiko — nicht die exakten Fälle des laufenden Jahres.“

Pflicht-Elemente: Benennung „bewerteter Schaden — Konto K1 (Ursache: UV)“ (nie „Gesamtschaden“); Vollständigkeitsanzeige „Stufe M0: 1 von 8 Konten aktiv“ mit Roadmap-Aufklappliste; Versionsstempel „berechnet mit Modellstand M0 — Untergrenze“.

Raten-Darstellung und Aggregation (§3.6): nativ **YLL je 1.000 EW und Jahr**; Teil-Ausweise: Zusatzfälle je 1.000 EW (je Entität), € je EW und Jahr; Quartier-Aggregat; Kommune = Summe der Zellen.

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

```
parameter:
  id: uv.ssd_delta_region
  wert: "backend/data/kalibrierung/ssd_trend_region.csv"
  einheit: "%"
  band: null # Normalperioden-Vergleich 1961-90 vs. 1991-2020 (GP-Befund 37)
  herkunft: register:98-E20-01
  quelle: dwd_cdc_gebietsmittel_ssd
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.k_uv
  wert: 0.84
  einheit: "-"
  band: [0.4, 1.0] # untere Stuetze: M0-Stations-Paarung 0,43 (11,3 unbelegt); obere: Globalstrahlungs-Parallele
  herkunft: register:98-E20-02
  quelle: lorenz2024_dwd_ssd_trend
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.a_attr
  wert: 0.75
  einheit: "-"
  band: [0.5, 1.0] # gekennzeichnete Abschaetzung (§3.2; GP-Befund 15)
  herkunft: register:98-E20-03
  quelle: lorenz2024_einordnung
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.baf
  wert: {mm: 0.6, c44: 1.675}
  einheit: "-"
  band: {mm: [0.2, 1.0], c44: [1.675, 1.95]} # ueber w_scc-Band 0,25-0,50 (Befund 202)
  herkunft: register:98-E20-04
  quelle: slaper1996_rivm2023_madronich2021
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.w_scc
  wert: 0.25
  einheit: "-"
  band: [0.25, 0.50] # KID-2025-Primaerangabe; obere Stuetze BfS-2015-Split (Widerspruch benannt §3.1)
  herkunft: herleitung:#baf-c44
  quelle: zfkid_kid2025_bfs2015
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.i_raten_roh
  wert: {mm: {u20: 0.5, 20-64: 24.7, 65-74: 64.0, 75-84: 94.9, 85+: 88.5},
```

```

c44: {u20: 2.0, 20-64: 125.9, 65-74: 617.6, 75-84: 1267.2, 85+: 1479.5}}
einheit: "1/100000a"
band: null # R0H-Ablesewerte (Anlage kid2025_ablesewerte.csv); Normierung via uv.c_kal in der Formel (Befund 201); ZfKD-Erset-
zungspfad
herkunft: register:98-R35-01
quelle: zfk_kid2025
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.lambda
  wert: {mm: 0.1155, c44: 0.00549}
  einheit: "-"
  band: null # Perioden-Approximation, gekennzeichnet (GP-Befund 43)
  herkunft: register:98-K1-02
  quelle: zfk_kid2025
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: uv.l_rest
  wert: {mm: 10.58, c44: 5.30}
  einheit: "Jahre"
  band: null # Median-Approximation, gekennzeichnet (GP-Befund 43)
  herkunft: register:98-K1-02
  quelle: zfk_kid2025_sterbetafel2224
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: uv.c_fall
  wert: {mm: 6724, c44: 5883}
  einheit: "EUR/Fall"
  band: {mm: [6724, 11410], c44: [5883, 7436]} # SCS- vs. nicht-SCS-detektiert; Proxy §3.4
  herkunft: register:98-K1-01
  quelle: speckemeier2022
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: uv.voly
  wert: 160800
  einheit: "EUR/Jahr"
  band: [136400, 165600]
  herkunft: herleitung:#voly # Kette in #95 §3.5 (P52)
  quelle: uba_mk40_amann2020a
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: uv.c_kal
  wert: {mm: 1.022, c44: 0.999}
  einheit: "-"
  band: null # Normierungsskalar je Entitaet; wirkt in der §3.3-Formel auf uv.i_raten_roh (Befund 201)
  herkunft: herleitung:#i-raten
  quelle: zfk_kid2025
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.r_out_sensitivitaet
  wert: 1.0
  einheit: "-"
  band: [1.0, 1.05] # Basiswert-Default 1 (GP-Befund 9); Formel §3.4 (w_Z = 0,373; Befund 206)
  herkunft: register:98-OUT-01
  quelle: schmitt2011_destatis_vgr
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.v_verh_sensitivitaet
  wert: 1.0
  einheit: "-"
  band: [1.0, 1.6] # TAGES-Multiplikator an Komforttagen (Kette §3.4, Befund 205); Jahreswirkung = Szenario; Default 1
  herkunft: register:98-S154-01
  quelle: graffziwin_neidell2014
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide

```


8 Quellen (§3.8 — #98-relevanter Auszug; Nummern = M0-Zählung, [69]-[70] neu)

Zugriff 17./18.08.2026 ([27], [31], [34], [43], [70]: 30.08.2026 primär verifiziert/neu gezogen). **Archiv-Snapshots:** wie #95 Kap. 8 (Ratchet bei Integration).

- **[19]** UBA, „Methodenkonvention 4.0“ (umweltbundesamt.de); Amann u. a. 2020a (VOLY-Kette vollständig in #95 §3.5, Archiv-Link dort); Destatis-VPI lange Reihen, destatis.de (2020 = 100: 2015 = 94,5 · 2024 = 119,3; geprüft gegen die Basis-2020-Tabelle).
- **[27]** Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD)/GEKID, „Krebs in Deutschland für 2021–2023“ (KID 2025), Kap. 3.13 (C43) und 3.14 (C44), krebdaten.de (PDF-Kapitel abgerufen 30.08.2026; Tab. 3.13.1/3.14.1: MM 2023 27.430 Neuerkrankungen / 3.169 Sterbefälle, mittleres Sterbealter F 78/M 76; C44 2023 242.820 / 1.332, F 88/M 85; Abb. 3.13.2/3.14.3: altersspezifische Raten — Ablesekette §3.3); Entitäten-Split 2015 (BCC 158.840 · SCC 98.950 · MM 35.495) nach S. Baldermann, C. Lorenz, Bundesgesundheitsbl 62:639–645, 2019, doi:10.1007/s00103-019-02934-w (**Sekundärangabe**, Volltext-Verifikation als Ersetzungspfad).
- **[28]** Destatis, Krankheitskostenrechnung C43–C44: 2023: 1.823 Mio. € (GENESIS 23631-0003); Destatis PM N036 (28.05.2026): stationäre Hautkrebsfälle 2004–2024 +94,5 %, Sterbefälle 2024: 4.600.
- **[29]** H. Slaper, G. J. M. Velders, J. S. Daniel, F. R. de Gruijl, J. C. van der Leun, „Estimates of ozone depletion and skin cancer incidence to examine the Vienna Convention achievements“, Nature 384:256–258, 1996. doi:10.1038/384256a0; BAF-Werte (SCC 2,5 ± 0,7 · BCC 1,4 ± 0,4 · CM 0,6 ± 0,4) dokumentiert in RIVM Letter Report 2023-0426, S. 21 f.
- **[30]** S. Madronich u. a., ACS Earth Space Chem 5(8):1876–1888, 2021. doi:10.1021/acsearthspacechem.1c00183 (unabhängige BAF-Bestätigung 2,6/1,4/0,6).
- **[31]** S. Lorenz, F. Heinzl, S. Bauer, M. Janßen, V. De Bock, A. Mangold, P. Scholz-Kreisel, D. Weiskopf, „Increasing solar UV radiation in Dortmund, Germany: data and trend analyses and comparison to Uccle, Belgium“, Photochem Photobiol Sci 23(12):2173–2199, 2024. doi:10.1007/s43630-024-00658-8 — Abstract primär verifiziert 30.08.2026: H_{er,day} +4,9 %/**Dekade**, UV_{I,max} +3,2 %/**Dekade** (Dortmund 1997–2022, signifikant); Uccle +7,5/+5,8; Trendursache „starker Einfluss der Bewölkungsabnahme“; BfS-PM 017/2024.
- **[32]** R. Vitt u. a. (2020): UV-Index satellitengestützt +1,2–3,6 %/**Dekade**; K. Eleftheratos u. a. (2020): UV-B-Projektion +1,3 %/**Dekade** 2050–2100 — beide zit. n. KWRA 2021 TB5, umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/); nur Band-/Rahmenstützen, nicht wertetragend.
- **[33]** DWD Climate Data Center (CDC): Raster sunshine_duration (1 km); Gebietsmittel Sonnenscheindauer (regional_averages_sd_year.txt) — Grundlage von [69]; Lizenz DL-DE->Zero-2.0.
- **[34]** C. Speckemeier u. a., „One-year follow-up healthcare costs of patients diagnosed with skin cancer in Germany: a claims data analysis“, BMC Health Serv Res 22:749, 2022. doi:10.1186/s12913-022-08141-9 (PMC9188701, Volltext-Abstract primär verifiziert 30.08.2026: AOK-Routinedaten, Diagnosekohorte 2014/2015; MM 5.326 [SCS-detektiert] vs. 9.038 € [nicht-SCS]; NMSC 4.660 vs. 5.890 €; DiD: SCS senkt MM-Erstjahreskosten um 18,8 % [8,4–23,1]).
- **[35]** Leitlinienprogramm Onkologie, „S3-Leitlinie Prävention von Hautkrebs“, Version 2.1, Sept. 2021, leitlinienprogramm-onkologie.de (Latenz „Jahrzehnte“).
- **[36]** BfS, PM 005/2022, bfs.de; S. Baldermann, C. Lorenz, Bundesgesundheitsbl 62:639–645, 2019. doi:10.1007/s00103-019-02934-w (Erratum doi:10.1007/s00103-019-03001-0; keine quantifizierte Mehr-Exposition je Komforttag publiziert).
- **[37]** S. T. Shih u. a. (2009/2017, Prev Med); C. M. Doran u. a. (2016, PLOS ONE); L. G. Collins u. a. (2024, Health Promot Int): Benefit-Cost 2,2–8,7 : 1 (AUS/USA/EU; Fundstellen via PubMed dokumentiert); Baldermann & Weiskopf 2020: keine deutsche Kosten-Nutzen-Studie — **keine Effektgrößen, nicht wertetragend** (§5; qualitativer Hebel).
- **[43]** J. Schmitt u. a., „Occupational ultraviolet light exposure increases the risk for the development of cutaneous squamous cell carcinoma: a systematic review and meta-analysis“, Br J Dermatol 164(2):291–307, 2011. doi:10.1111/j.1365-2133.2010.10118.x — Abstract primär verifiziert 30.08.2026: Fall-Kontroll-Pool OR 1,77 [1,37–2,30], Kohorten 1,68 [1,08–2,63]; Grundlage BK 5103.
- **[48]** Destatis, Sterbetafel 2022/2024 (Blätter 12613-b01/-b02, destatis.de): $e(78)F = 10,92 \cdot e(76)M = 10,33 \cdot e(88)F = 5,04 \cdot e(85)M = 5,47$; Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren (Statistischer Bericht 5124108237005, Tab. 12411-06) — Gewichte §3.3; Männeranteil 85+ = 990.292/2.844.213 = 0,348.
- **[57]** J. Graff Zivin, M. Neidell, „Temperature and the Allocation of Time“, J Labor Econ 32(1):1–26, 2014. doi:10.1086/671766 (ATUS; Outdoor-Freizeit $\approx +1,2 \text{ min/}^\circ\text{C}$).
- **[58]** „Intraday adaptation to extreme temperatures in outdoor activity“, Sci Rep 2023, ncbi.nlm.nih.gov/pmc/PMC9832153 (–5 % > 30 °C, –13 % > 35 °C); US-Dosimeterkohorte ncbi.nlm.nih.gov/pmc/PMC3566166.
- **[59]** J. Sun u. a., J Photochem Photobiol B 2014 (Kleidung, nur Richtung); A. W. Schmalwieser u. a., Br J Dermatol 2021, doi:10.1111/bjd.20703 (Zeit im Freien erklärt persönliche Dosis, R^2 0,75–0,79).
- **[69]** SSD-Trend-Auswertung: backend/scripts/kalibrierung/dwd_ssd_trend.py + backend/data/kalibrierung/ssd_trend_region.csv (Normalperioden-Mittel je Bundesland **und** Region + linearer Trend 1997–2022; Lauf 30.08.2026; DE 1.544,0 → 1.664,8 h = +7,82 %; NRW-Trend 5,81 %/**Dekade**); Ablese-Anlage: backend/data/kalibrierung/kid2025_ablesewerte.csv (Befund 204).
- **[70]** Destatis, „Erwerbstätige und Arbeitnehmer nach Wirtschaftsbereichen (Inlandskonzept)“, destatis.de (Abruf 30.08.2026): 2023 gesamt 45.909 Tsd.; Land-/Forstwirtschaft/Fischerei 572 Tsd.; Baugewerbe 2.643 Tsd. → $\bar{q}_{\text{out}} = 0,0700$.

9 Familien-Einordnung & Verworfen-Liste (§2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)

#98 ist Folge-Risiko der Familie „**K1-Gesundheit bottom-up**“ (Prototyp #95; vollständiger Ansatz-Vergleich für #98 in M0 Rev. 5 Kap. 4/5). Verworfen Alternativen (§2.6):

- **98-B — Reine Dosis-Wirkungs-Kette (BfS-/Satelliten-UV-Klimatologie):** methodisch strengste Kette, aber die UV-Rasterbeschaffung ist ein eigenes Datenprojekt (keine freie Rasterklimatologie gefunden [31,36]) und der KWRA-Verhaltenspfad entfiel — dokumentierte Alternative für M1+ (Parameter bis zur Quelle in M0 Kap. 4).
- **98-C — Nationaler Kostenanker, top-down:** per §3.1 ausgeschieden (Verteilschlüssel; normatives α_{klima} ; Deutschland-Nenner) — nur Negativ-Beispiel.

Entscheidungslog

Einträge 1: M0-Entscheidung (rückwirkend dokumentiert). Einträge 2–15: Rev.-1- Entscheidungen (/risiko-auto 98, Gate 1, 30.08.2026); Aktualisierungen nach Review-Runde 1 (Befunde 202/203) in den Zeilen 5, 9, 12 vermerkt. **Überstimmungsweg:** „Entscheidung Nr. X ändern auf ...“ → Delta-Lauf (Neurechnung + Re-Review + PDF-Neuexport). Δ = Ermessensfall.

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
1	Methodischer Ansatz für #98?	98-A amtliche Inzidenz + BAF-Trend-Attribution (Familie K1-Gesundheit bottom-up)	jede Komponente amtlich/publiziert; minimale Datenanbindung (M0 Kap. 5)	98-B (UV-Datenprojekt, M1+); 98-C ausgeschlossen	Gesamtmodell
2 Δ	k_UV-Paarung?	0,84 = Dosistrend 4,9 [31] + eigener NRW-SSD-Trend 5,81 [69] (gleiches Fenster, gleiche Datenfamilie wie das Produkt); Band 0,4-1,0	M0-Kette 4,9/11,3 = 0,43 beruhte auf unbelegtem Stationstrend (GP-Befund 10/16); Raster-konsistente Paarung; Satelliten-Plausibilisierung ✓	0,43 (Stations-Paarung — untere Bandstütze; Volltext-Fundstelle als Ersetzungspfad)	Klimasignal $\times 1,95$ ggü. M0; dominanter Bandtreiber
3 Δ	Attribution des SSD-Trends?	a_attr,UV = 0,75 (0,5-1,0), gekennzeichnete Abschätzung	GP-Befund 15 (Konsistenz zur #96-Logik); Lorenz-Wolkenbefund hoch, Aerosol-Brightening < 1,0	1,0 (M0, unattributioniert — verworfen)	–25 % ggü. M0-Logik; Band ± 33 %
4	SSD-Fenster?	Klimanormalperioden je Zelle (1961–90 vs. 1991–2020)	GP-Befund 37; Einzeljahre zu variabel	gleitende Fenster	reproduzierbar
5 Δ	Altersspezifische Inzidenz?	Ablesekette aus KID-Abb. (Roh-Ablesewerte als Anlage-CSV; geschlechtsspezifische Bevölkerungsgewichte [48]) + Normierung auf amtliche Rohraten (ein Skalar je Entität, wirkt in der Formel — Befunde 201/204)	ZfKD-Datenbank nicht keyless (dokumentierte Lücke); Winklmayr-Ablese-Präzedenz #95; Validierung –2,2 %/+0,1 % $\in \pm 15$ % (nach Befund 212)	warten auf ZfKD-Abfrage (blockiert M0)	Baseline exakt ZfKD-verankert
6	Native Ergebnisgröße?	YLL/Jahr ; Δ Fälle je Entität, $\in$ Teil-Ausweise	GP-Befund 28; K1-Mortalität + Morbidität	Δ Fälle nativ	Ausweis
7 Δ	Fallkosten-Basis?	SCS-detektierte Erstjahreskosten (MM 6.724 / C44 5.883 $\in_{2024}$); nicht-SCS als Obergrenze; Proxy gekennzeichnet; Preisstand-Annahme 2015	Untergrenzen-Zusage (#95-Befund-62-Lehre); Gesamt- vs. inkrementelle Kosten diskutiert (§3.4)	nicht-SCS-Werte (M0-Wahl 9.038/5.890)	Behandlungs- $\in$ –21 % ggü. M0-Wahl
8	$\lambda_e / \bar{\lambda}_e$?	exakte 2023-Quotienten + Sterbetafel-Kette; Approximationen gekennzeichnet	GP-Befund 43 (Perioden-/Median-Approximation, Richtung benannt)	Kohorten-Letalität (Datenprojekt)	Mortalitätspfad ehrlich
9 Δ	Entitäten-Split C44?	SCC 25 % altersinvariant (aktualisiert nach Befund 202: KID-2025-Primärangabe; Band 0,25–0,50 mit BfS-2015-Split 0,384 als oberer Stütze; Widerspruch benannt §3.8)	Primärquelle vor Sekundärangabe; GP-Befund 41 (Altersinvarianz dokumentiert)	0,384 (BfS 2015 — M0-Wahl)	BAF_C44 1,675 statt 1,82; C44-Zusatz –8 %
10 Δ	Außenberufe (kein Ketten-Knoten)?	Sensitivitätsband, Basiswert-Default 1 ; Evidenz + $\bar{q}_{out} = 0,070$ vollständig hergeleitet; Ersetzungsweg = Arbeitsmappen-Fortschreibung + AP-Punkt	GP-Befund 9 (Kettentreue „nicht mehr, nicht weniger“); Aufnahme in den Basiswert erfordert Quellen-Fortschreibung (§1/LF 14) — nicht still ergänzen	dokumentierte Kettenerweiterung mit sofortiger xlsx-Fortschreibung	Bundessumme unverändert (zentriert); Zell-Differenzierung ± 2 % entfällt vorerst
11	Verhaltens-Modulation (S154)?	Default 1 , Band +0,25...+0,60 je Komforttag dokumentiert	keine DE-Effektgröße [36]; US-Evidenz nur Band; Ambient-Anteil schon in Δ Dosis (Doppelzählungsschutz)	v_verh im Basiswert	Untergrenze der KWRA-Verhaltens-These
12	Maßnahmen-Hebel?	beide qualitativ (aktualisiert nach Befund 203); UV-Schutz/Kommunikation ohne Effektgröße; SCS-Förderung mit belegtem Sparpotenzial, aber Kostenwirkung bereits im Basiswert (Untergrenzen- c_e)	GP-Befunde 26/34 + Befund 203 (LF-4-Wächter); Detektionsmix-Parameter als Ersetzungspfad	Mix-Parameter sofort einführen (Datenlücke: kommunale SCS-Quoten)	Hebelliste ehrlich; kein Doppelzählungsrisiko
13	R36 im Basiswert?	Default 1 (nur Schicht A)	keine Evidenz; Zugangseffekt steckt im SCS-Hebel	Distanz-Sensitivität	Basiswert schlanker
14	Latenz-Behandlung?	„eingelaufenes Risiko“ + Pflicht-Infokasten; kein Latenz-Discounting	[35]; Jahres-Attribution transparent unscharf	Kohorten-Latenzmodell (M2+)	Kommunikation ehrlich

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
15 ▲	Kalibrierung?	ein Normierungsskalar je Entität (1,022/0,999) an der ZfKD-Bundesinzi- denz; keine Zeitreihen- Kalibrierung des Klimaa- teils (keine amtliche Reihe existiert — doku- mentierte Ausnahme analog #96)	§3.4 („EIN Skalar“); Kli- maanteil messungsba- siert (SSD/Dosis/BAF)	Fit an KKR-Kostenreihe (konfundiert durch Screening/Kodierung — verworfen)	Baseline amtlich exakt; Klimaanteil über Bänder